

Intitulé du module : Adopter l'approche agile

C

Filière : DÉVELOPPEMENT DIGITAL OPTION
WEB FULL STACK

Préparer le projet



Plan

- 1-** Répartition de l'ensemble des fonctionnalités en tâches
- 2-** Estimation de la durée de réalisation de chaque tâche
- 3-** Ordonnancement des tâches
- 4-** Chemin critique
- 5-** Echancier et la chronologie des tâches
- 6-** Affectation des ressources aux tâches
- 7-** Maîtrise des coûts
- 8-** Détermination des points de validation

01 Répartition de l'ensemble des fonctionnalités en tâches

Est une décomposition hiérarchique des travaux nécessaires pour réaliser les objectifs d'un projet. Elle a pour but d'aider à organiser le projet, en définissant la totalité de son contenu et en servant de référence pour planifier les activités et établir le budget prévisionnel. Elle est également utilisée pour guider la gestion des risques, ou identifier les acquisitions nécessaires. Elle permet également de déléguer et de contractualiser la mission confiée à chaque acteur.

Approche descendante

- Dans l'approche descendante, on part du résultat global et on décompose le projet en sous-projets de plus en plus détaillés, puis en groupes de tâches. Cette approche convient tout particulièrement lorsque l'on connaît les contenus du projet ou dispose déjà d'une expérience dans des projets similaires.

Approche ascendante

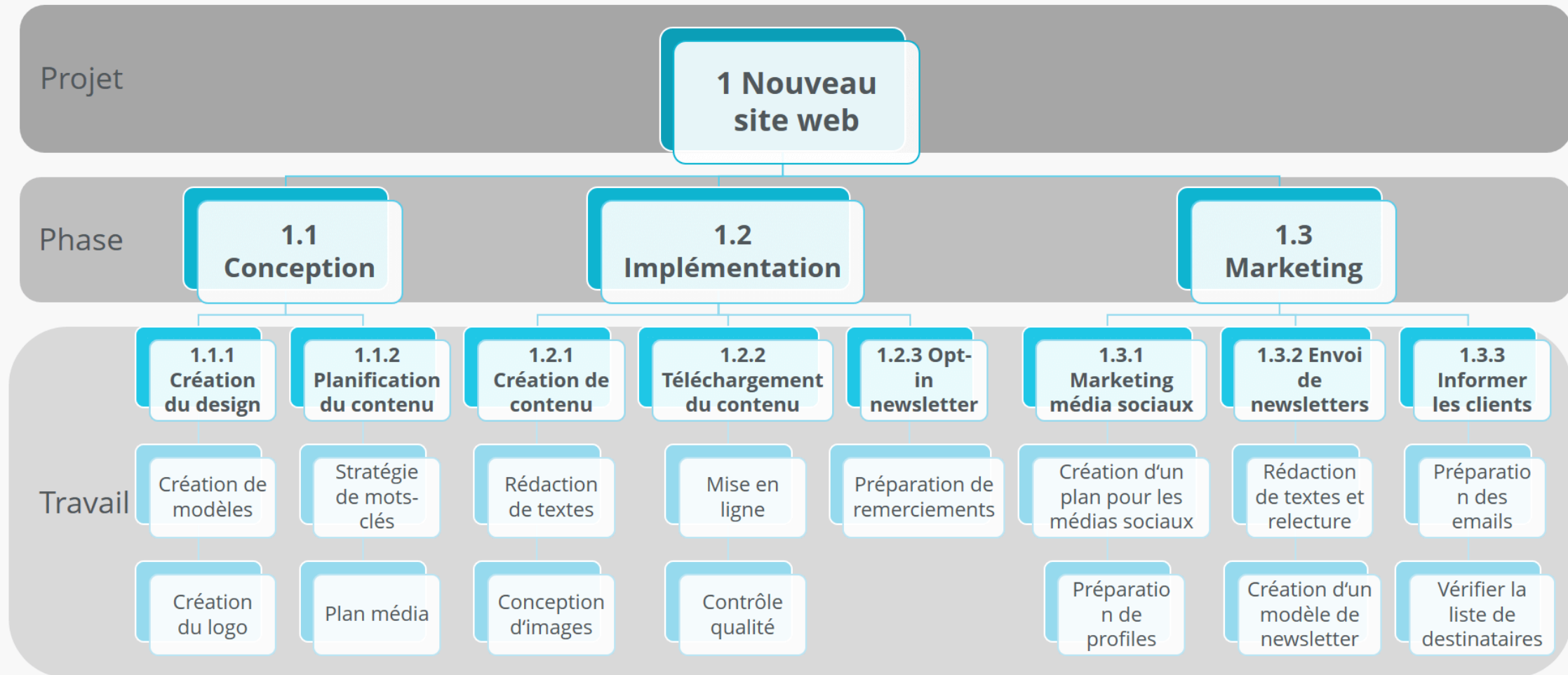
- Avec l'approche ascendante, vous suivez la direction inverse et commencez par le niveau le plus bas. On note d'abord toutes les tâches qui nous viennent à l'esprit, on les regroupe en groupes de tâches, puis on affecte ces derniers à des sous-projets. Cette approche est notamment pertinente lorsqu'un projet nous amène à découvrir de nouveaux domaines.

Approche combinée

- L'approche combinée est une combinaison des deux techniques précédentes. On procède ici par étapes successives : dans un premier temps, on liste les tâches. On note ensuite les sous-projets et on leur attribue les tâches précédemment listées. Finalement, on énumère les autres choses à faire. Cette approche jongle ainsi avec les approches ascendante et descendante, ce qui permet de profiter des avantages des deux méthodes. Dans ce cadre, il est impératif de ne pas oublier ou répéter un élément.

01 Répartition de l'ensemble des fonctionnalités en tâches

Plan de structuration du projet (exemple)



01 Répartition de l'ensemble des fonctionnalités en tâches

Les tâches peuvent être décrites dans un tableau grâce à différentes caractéristiques.

Caractéristiques intrinsèques : ces caractéristiques peuvent être déterminées dès l'identification des tâches:

- **Libellé de la tâche** : titre court facilement manipulable
- **Description** : informations complémentaires au libellé si besoin
- **Données d'entrée** : éléments nécessaires à la réalisation de la tâche
- **Données de sortie** : produit de la tâche
- **Compétences nécessaires** : liste des compétences nécessaires à la réalisation de la tâche
- **Charge de travail** : nombre de jours ou d'heures nécessaire à la réalisation de la tâche par une personne compétente
- **Contraintes** : si une contrainte du projet a un impact direct sur la tâche (ex : jalon...)

Caractéristiques extrinsèques : ces caractéristiques pourront être déterminées après la constitution de l'équipe projet et la planification:

- **Nom du responsable de la tâche** : personne qui rendra compte de l'avancement de la tâche au chef de projet
- **Ressources humaines** : avant la constitution de l'équipe, lister les personnes susceptibles d'être affectées à la tâche. Une fois l'équipe constituée, on fera apparaître le nom de la (des) personne(s) retenue(s).
- **Ressources matérielles** : matériel associé à la tâche
- **Synchronisation** : lister les liens (prédécesseur - suivant) avec les autres tâches
- **Date de début programmée** : ne pourra être rempli qu'après la planification de l'ensemble des tâches
- **Date de fin programmée** : ne pourra être rempli qu'après la planification de l'ensemble des tâches

02 Estimation de la durée de réalisation de chaque tâche

Données historiques (ou estimation analogue): on se base dans l'estimation sur les résultats d'un projet précédent. Si l'entreprise a déjà réalisé un projet similaire et que on a accès au temps passé pour une tâche similaire, cela nous donnera une bonne idée de la durée de la même tâche. si on a pas ces informations en interne, on pourra sûrement s'appuyer sur des entreprises partenaires ou des données publiées. Ce type d'estimation est rapide, mais on obtient pas de résultats extrêmement précis.

Analyse statistique et mathématique (ou estimation paramétrique) : Si la tâche évaluée est relativement simple et répétitive, on pourra utiliser des calculs simples pour calculer la durée globale de l'activité.

Exemple : s'il faut une heure à une personne pour creuser un trou et que vous avez besoin de dix trous, cela prendra dix heures de travail. Si on double les ressources, cela ne prendra que cinq heures. Si vous apportez une machine qui fonctionne au double de la vitesse d'une personne, cela ne prendra que deux heures et demie. Cette méthode n'est pas toujours applicable mais efficace sur certaines tâches simples.

02 Estimation de la durée de réalisation de chaque tâche

❖ Estimer une durée

- Pour chaque tâche, prenez les trois durées suivantes : optimiste (Do), pessimiste (Dp) et la plus probable (Dc).
- Calculez (et utilisez alors) la durée moyenne (DM) :
 - $DM = (Do + Dp + 4Dc) / 6$.
- L'unité de mesure doit être maniable et rester significative par rapport à la tâche.

❖ Durée : à partir de la charge de travail nécessaire, calculer la durée de la tâche en fonction

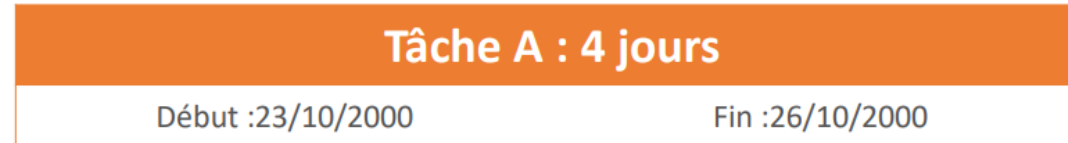
- Du nombre de personnes affectées à la tâche
 - Du niveau de compétences des personnes
 - De la disponibilité des personnes
 - De la disponibilité des éventuelles ressources matérielles affectées à la tâche
-
- Le travail représente la charge (en heures, en jours...) de travail nécessaire à la réalisation de la tâche par une seule personne occupée à 100% de son temps de travail sur la tâche. Le travail s'exprime en "jour-homme", "heure-homme", "mois-homme", etc.
 - Expliqué autrement, un "jour-homme" correspond au travail d'une personne pendant un jour. Un projet présentant 10 jours-homme de travail peut être réalisé en 10 jours par 1 personne, en 1 jour par 10 personnes, en 20 jours par une personne disponible à 50%, etc.

03 Ordonnancement des tâches

Les méthodes d'ordonnancement permettent d'élaborer un graphe qui représente l'ensemble des tâches composant le projet ainsi que les liens qui existent entre elles. Sur le graphe, apparaissent également la durée de chaque tâche, la date à laquelle elle peut débuter au plus tôt et au plus tard.

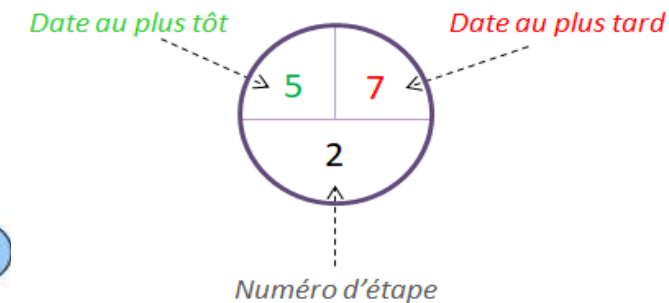
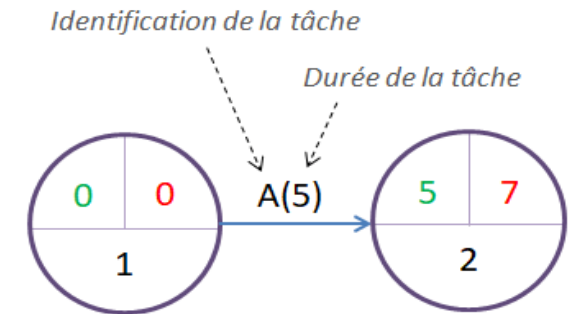
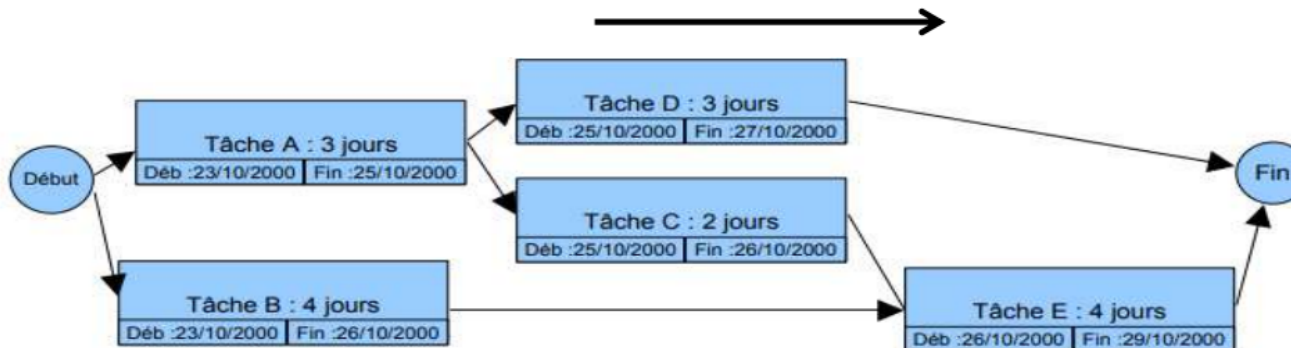
1. LA METHODE M.P.M (Méthode des Potentiels et antécédents Métra).

- **Principe de la méthode** : Cette méthode permet de réduire la durée totale d'un projet. On étudie les délais sans prendre en compte les ressources disponibles.
- **Notions de base** : La méthode est une représentation graphique qui permet de bâtir un « réseau ». Ce réseau est constitué



- **Liaison orientées** : Elles représentent les contraintes d'antériorités des tâches.

Exemple de réseau :



La méthode MPM a pour but de planifier la durée d'un projet, aussi nous devons mener des calculs sur le graphe afin d'en déduire des renseignements sur son excitabilité.

Méthodologie de construction d'un réseau MPM.

- Établir la liste des tâches (faire le partitionnement des tâches en fonction des ressources).
- Déterminer des antériorités : tâches immédiatement antérieures, et tâches antérieures.
- Déterminer les niveaux d'exécution ou rang des tâches (très facile avec cette méthode).
- Construire le réseau MPM.
- Calculer la durée du projet, les dates début et de fin des tâches. Déterminer le chemin critique. Impossible ici de mettre en évidence les marges : voir diagramme de Gantt.

2. Le diagramme de GANTT

- **Le diagramme de GANTT** est un graphique (chrono gramme) qui consiste à placer les tâches chronologiquement en fonction des contraintes techniques de succession (contraintes d'antériorités).
- L'axe horizontal des abscisses représente le temps et l'axe vertical des ordonnées les tâches.
- On représente chaque tâche par un segment de droite dont la longueur est proportionnelle à sa durée. L'origine du segment est calée sur la date de début au plus tôt de l'opération (« jalonnement au plus tôt ») et l'extrémité du segment représente la fin de la tâche.
- Ce type de graphe présente l'avantage d'être très facile à lire, mais présente l'inconvénient de ne pas représenter l'enchaînement des tâches. Cette méthode est généralement utilisée en complément du réseau MPM. On trace le plus souvent le GANTT au plus tôt ou « jalonnement au plus tôt » et éventuellement au plus tard « jalonnement au plus tard ».

03 Ordonnancement des tâches

Exemple :

Tâche	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Durée	1	2	1	3	2	5	2	5	2	1	4	5	4
Antériorités	-	-	A	-	B	E	C,D	-	H	-	I,J	F,G	K,L

Figure 9 : Tableau qui regroupe tout les taches avec durée et antériorités

Réseau MPM :

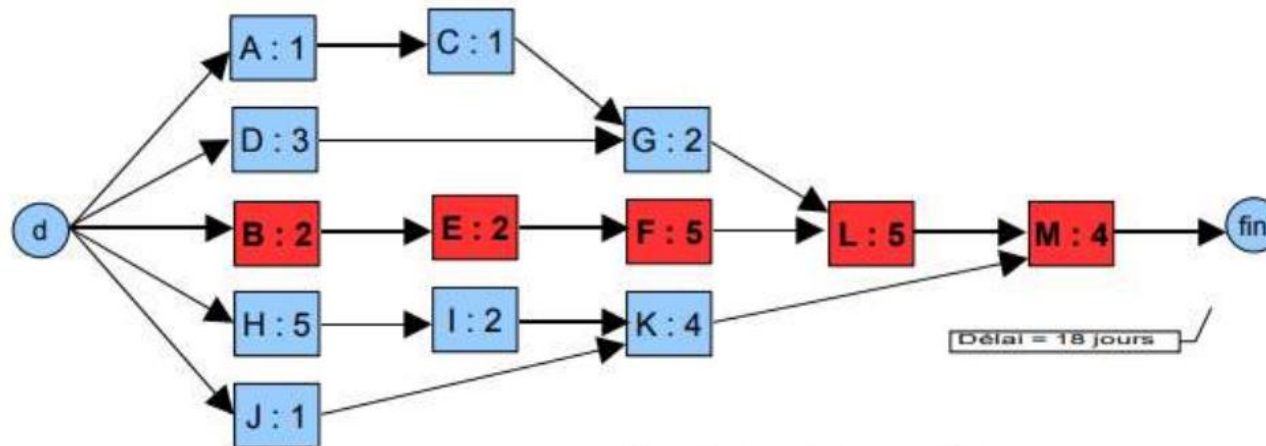


Figure 10 : Exemple de réseau MPM

03 Ordonnancement des tâches

Diagramme de Gantt : (avec Microsoft PROJECT) « GANTT au plus tôt »

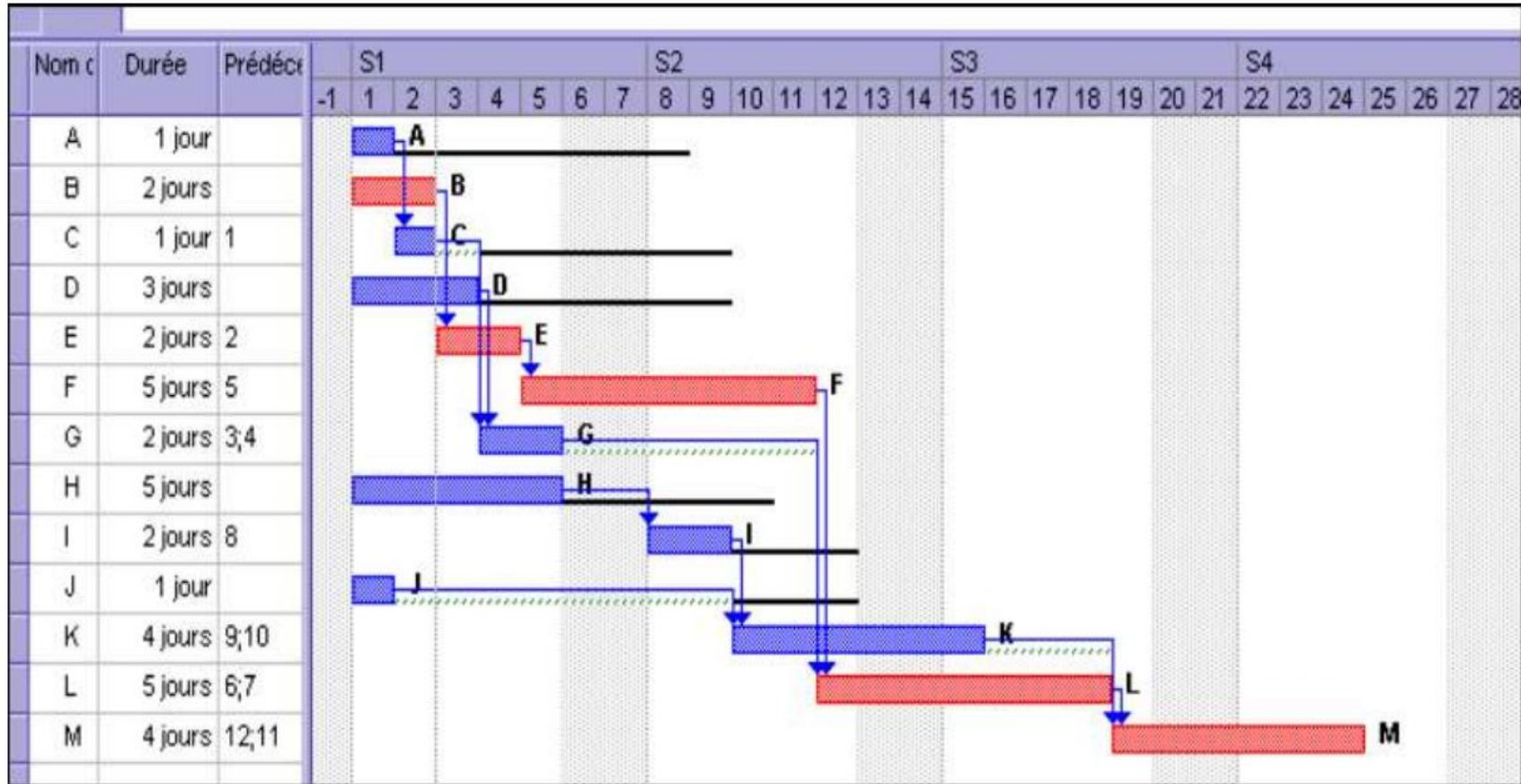


Figure 11 : Exemple de Diagramme de Gantt

- **Analyse :**
 - Le projet est réalisable en 18 jours ouvrés. Ici, avec les fins de semaines non travaillées il faudra 3 semaines et 3 jours.
 - Les tâches normales sont représentées en bleu.
 - Les tâches critiques sont représentées en rouge : B, E, F, L, et M.
 - On distingue les marges totales en noir, et les marges libres en vert. Les tâches C, G, J, et K font apparaître de la Marge Libre.
 - **Remarques :**
 - Le diagramme de GANTT sera modifié au fur et à mesure de l'avancement du projet. Il faut mettre à jour ce diagramme régulièrement. Le chemin critique peut évoluer en fonction de l'avancement, du retard, ou de toute modification sur une tâche. Les chemins « sub-critiques » ou « presque critiques » peuvent alors devenir critiques.
- M.P.M. :**
- « Méthode des Potentiels Métra » = Planning sous forme de réseau représentant graphiquement l'ordonnancement des opérations d'un projet.
- **Ordonnancement :**
 - L'ordonnancement, c'est l'arrangement qui permet d'exécuter séquentiellement les tâches ou les ordres de fabrication, de façon à ce que l'ensemble du projet ou de la production soit achevé dans le temps imparti.

Définition

- La méthode du **chemin critique (Critical Path Method, CPM)** est un algorithme basé sur les mathématiques pour programmer un ensemble d'activités relatives à un projet. La technique principale pour utiliser le CPM consiste à construire un modèle du projet qui inclut les éléments suivants :
 - Une liste de toutes les activités requises pour finaliser le projet,
 - Les dépendances entre les activités, et une estimation du temps (durée) nécessaire à la réalisation de chaque activité.
- À l'aide de ces valeurs, le **CPM** calcule habituellement le chemin le plus long des activités planifiées jusqu'à la fin du projet et les dates de début et de fin au plus tôt et au plus tard que chaque activité peut avoir sans prolonger le projet. Ce processus détermine les activités « critiques » (c'est-à-dire se trouvant sur le chemin le plus long) et celles ayant une « marge totale » (c'est-à-dire pouvant être retardées sans que le projet dure plus longtemps).
- Les tâches du chemin critique sont parfois appelées “tâches critiques” car elles ont une marge nulle, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas subir de retard et si elles ont du retard, elles retardent l'intégralité du projet.
- Une tâche ou activité du chemin critique ne peut pas être débutée avant que l'activité qui la précède et qui a un lien de dépendance avec elle, soit terminée.

04 Chemin critique

Comment trouver le chemin critique en 4 étapes ?

- Nous venons de voir que la méthode du chemin critique est une technique de gestion de projet qui permet d'identifier étape par étape les activités qui ne permettent aucun retard de livraison.
- Pour calculer le **CPM (Critical Path Method)**, nous allons suivre ce processus de 4 étapes :
 - Découper le projet en tâches et déterminer leurs dépendances
 - Estimer la durée de chaque tâche
 - Créer le réseau PMP ou PERT "Program Evaluation and Review Technic"
 - Identifier les tâches critiques

Exemple :

1. Découper le projet en tâches

Pour définir nos tâches, nous allons prendre un exemple de tâches hypothétiques de la phase de démarrage d'un projet de réalisation d'un site web :

N° TÂCHE	NOM DE LA TÂCHE
A	Analyse De L'existant
B	Objectifs Du Nouveau Site
C	Analyse De La Concurrence
D	Architecture Du Site
E	Charte Graphique
F	Etude SEO

Figure 12 : Découpage de projet en tâches

04 Chemin critique

2. Estimer chaque tâche

- Une fois que le projet a été divisé en tâches, la durée et le coût de chaque tâche doivent être estimées, en se basant sur des projets précédents et l'expérience des membres de l'équipe.
- Voici le résultat pour notre exemple de projet de construction d'un site web :

N° TÂCHE	NOM DE LA TÂCHE	DURÉE [EN JOUR]	PRÉDÉCESSEUR	SUCCESEUR
A	Analyse De L'existant	3	-	B
B	Objectifs Du Nouveau Site	2	A	C,D
C	Analyse De La Concurrence	4	B	F
D	Architecture Du Site	5	B	E
E	Charte Graphique	7	D	-
F	Etude SEO	4	C	-

Figure 13 : Estimation de chaque tâche

3. Créer le réseau de PERT

Pour dessiner le réseau PERT, vous allez représenter les étapes du projet par des cercles, et les tâches pour atteindre ces étapes par des flèches.

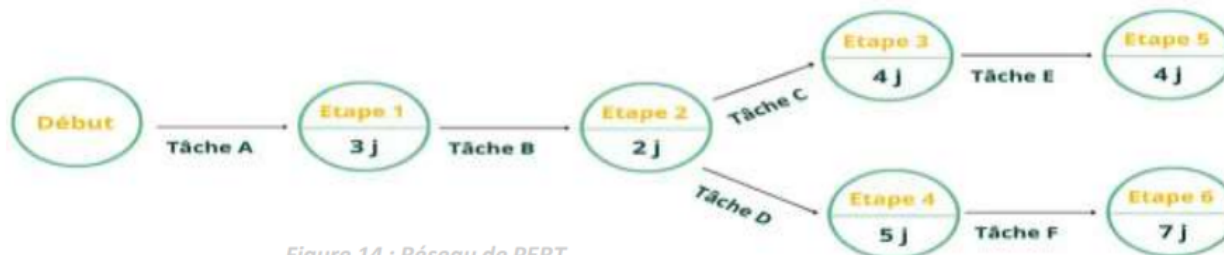


Figure 14 : Réseau de PERT

03 Ordonnancement des tâches

4. Identifier le chemin critique

- Pour cela, il faudra d'abord identifier les tâches critiques.
- Ce sont celles qui ont la plus longue durée.
- Le CPM (Critical Path Method) dans cet exemple est donc A-B-D-E.
- Et la durée totale de ce projet revient à additionner les durées des tâches critiques.
- Ce qui nous donne finalement une durée de 17 jours.
- Voici le chemin critique tracé sur le réseau PERT :

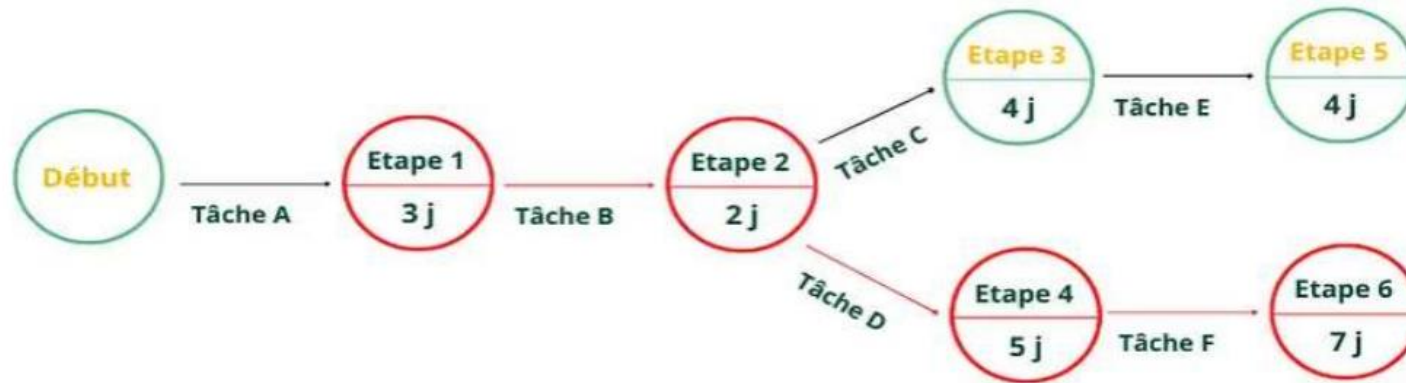
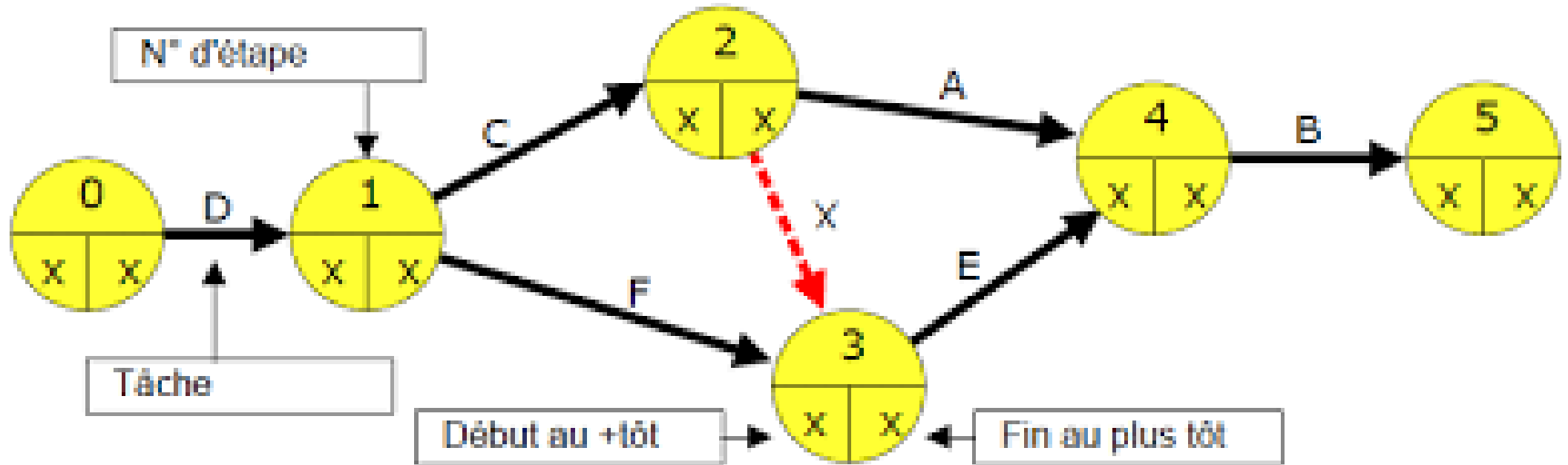


Figure 15 : Identification du chemin critique

C'est quoi une tâche fictive

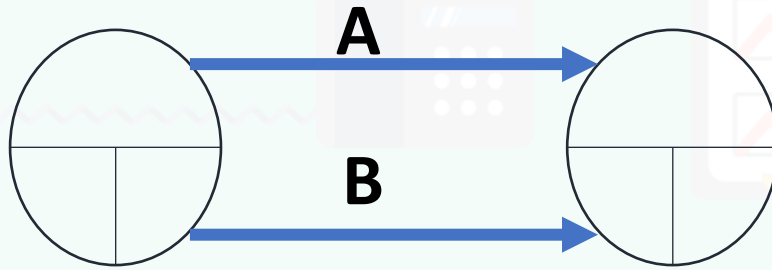
La tâche fictive a pour objet de matérialiser une contrainte. Elle ne requiert aucun moyen et a une durée nulle. La tâche fictive est représentée sous la forme d'un trait en tirets pour lequel on a maintenu l'extrémité fléchée qui oriente l'arc de son étape début vers son étape fin.



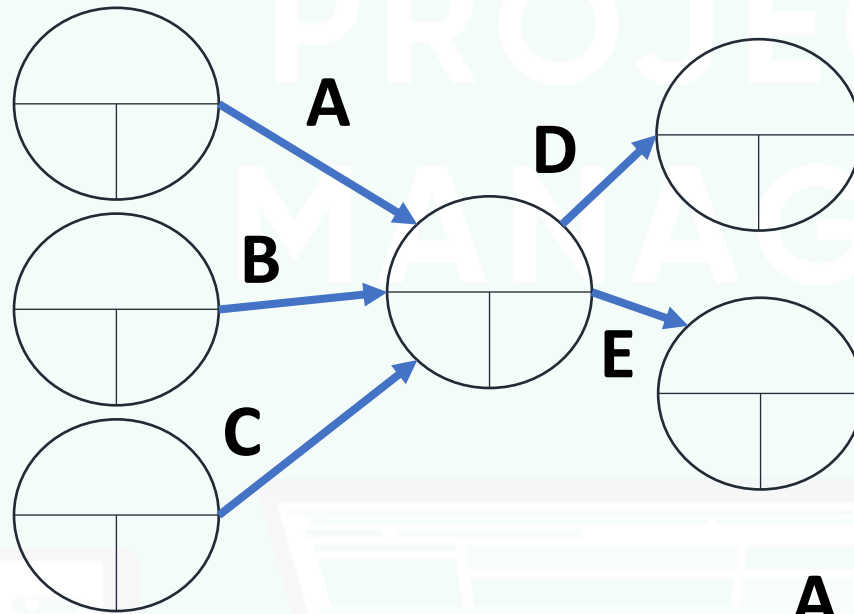
03 Ordonnancement des tâches

C'est quoi une tâche fictive ?

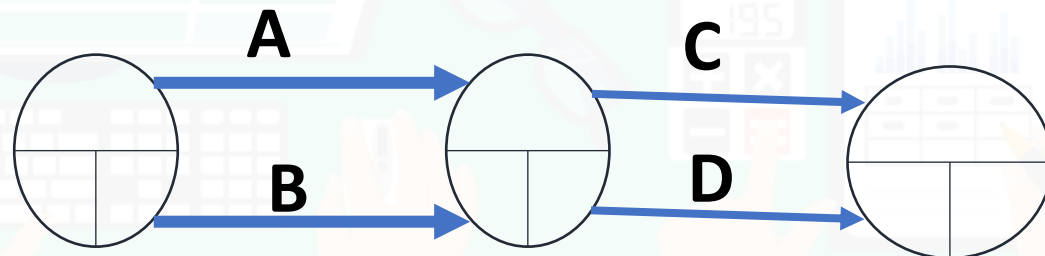
Situation #1 :



Situation #2 :



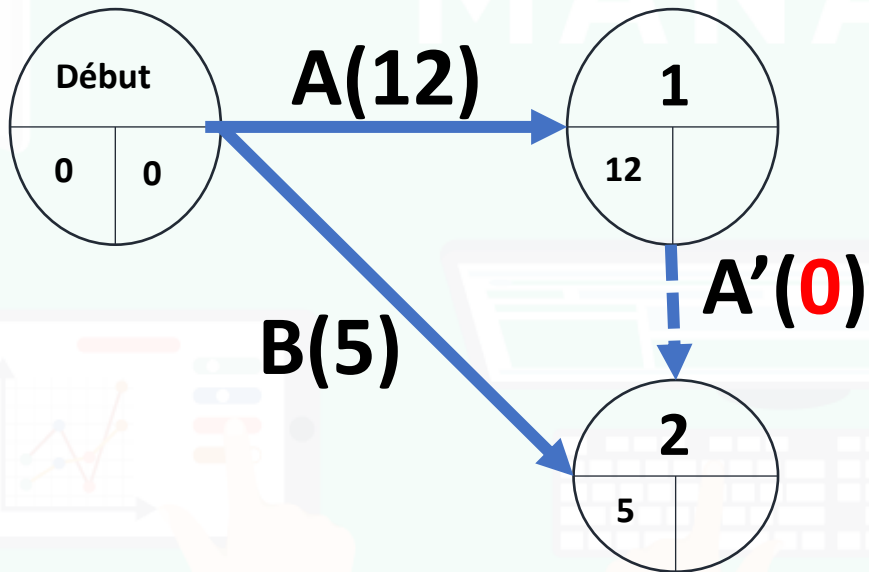
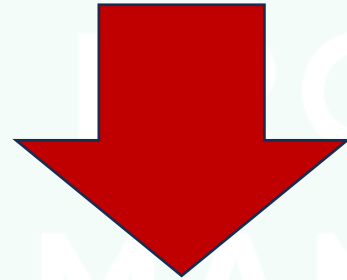
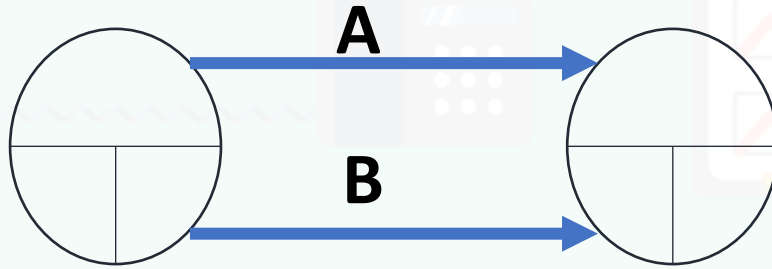
Situation #3 :



03 Ordonnancement des tâches

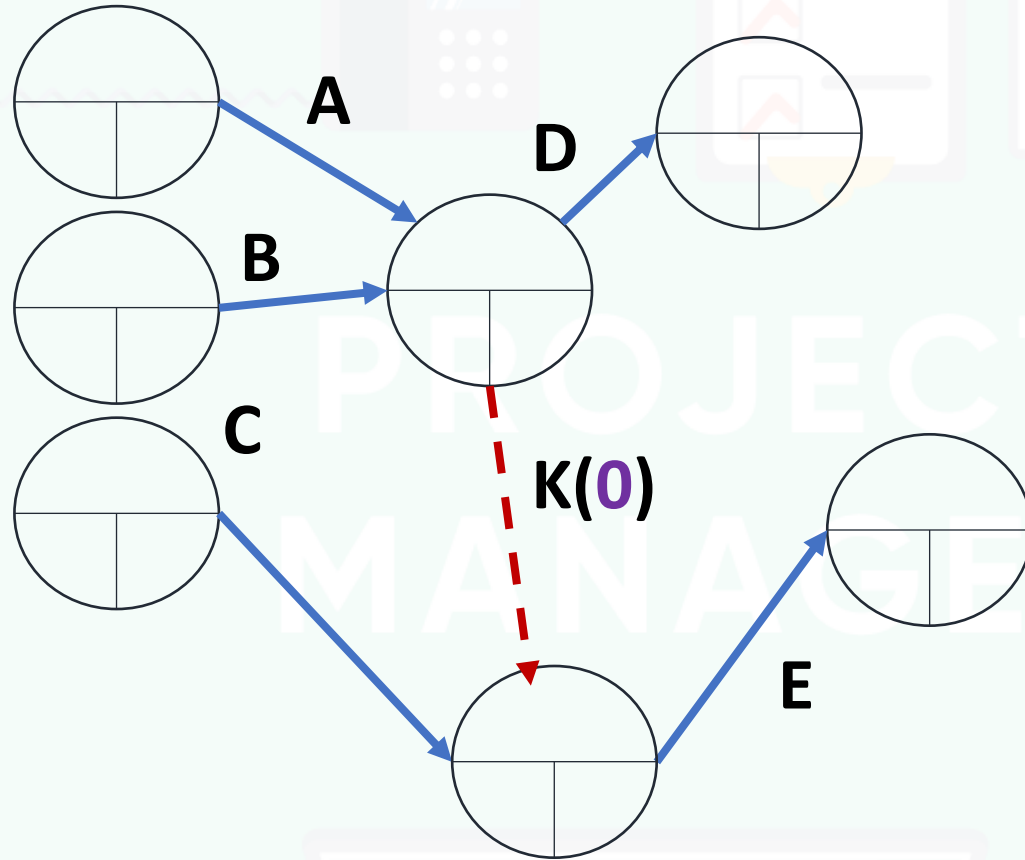
C'est quoi une tâche fictive ?

Situation #1 :



03 Ordonnancement des tâches

Situation #2 :



C'est quoi une tâche fictive ?

Supposons que la tâche C ne précède pas la tâche D.

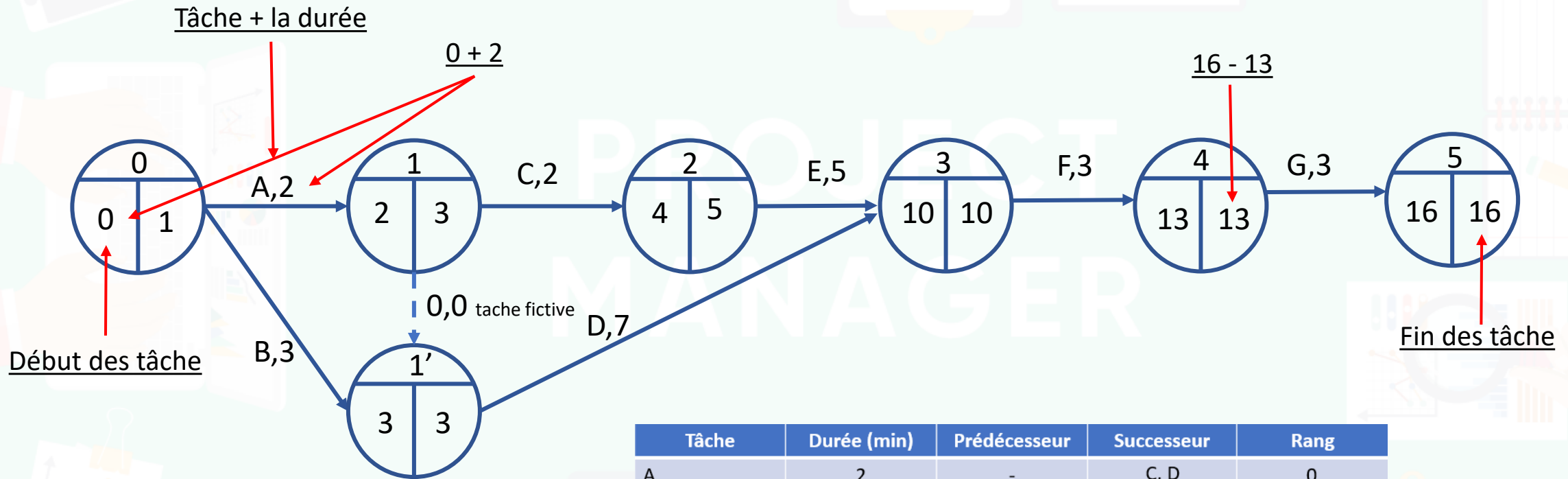
03 Ordonnancement des tâches

Exemple :

Tâche	Durée (min)	Prédécesseur	Successeur	Rang
A	2	-	C, D	0
B	3	-	D	0
C	2	A	E	1
D	7	A,B	F	1
E	5	C	F	2
F	3	D,E	G	3
G	3	F	-	4

03 Ordonnancement des tâches

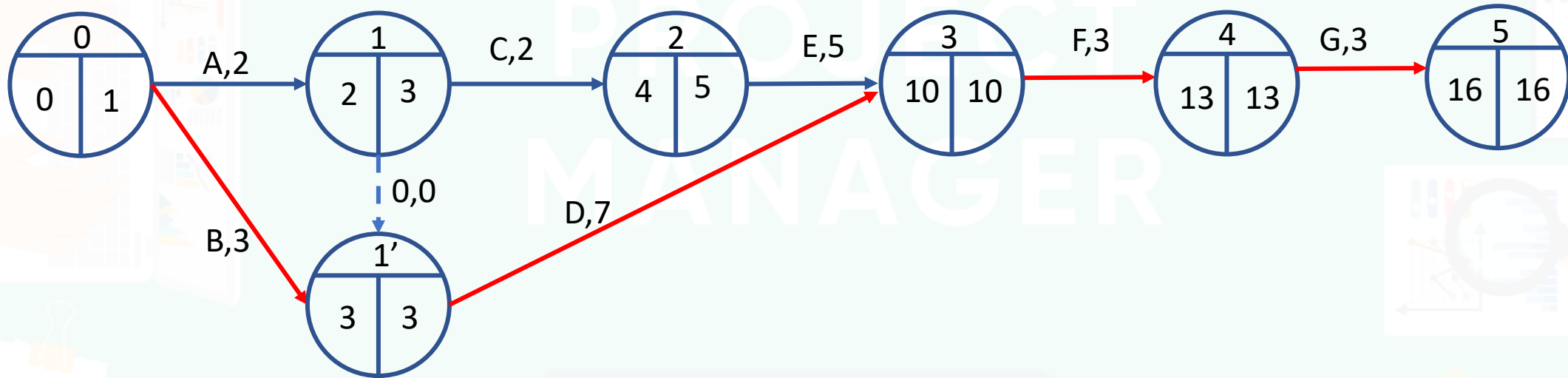
Tracez le diagramme de PERT :



Tâche	Durée (min)	Prédécesseur	Successeur	Rang
A	2	-	C, D	0
B	3	-	D	0
C	2	A	E	1
D	7	A,B	F	1
E	5	C	F	2
F	3	D,E	G	3
G	3	F	-	4

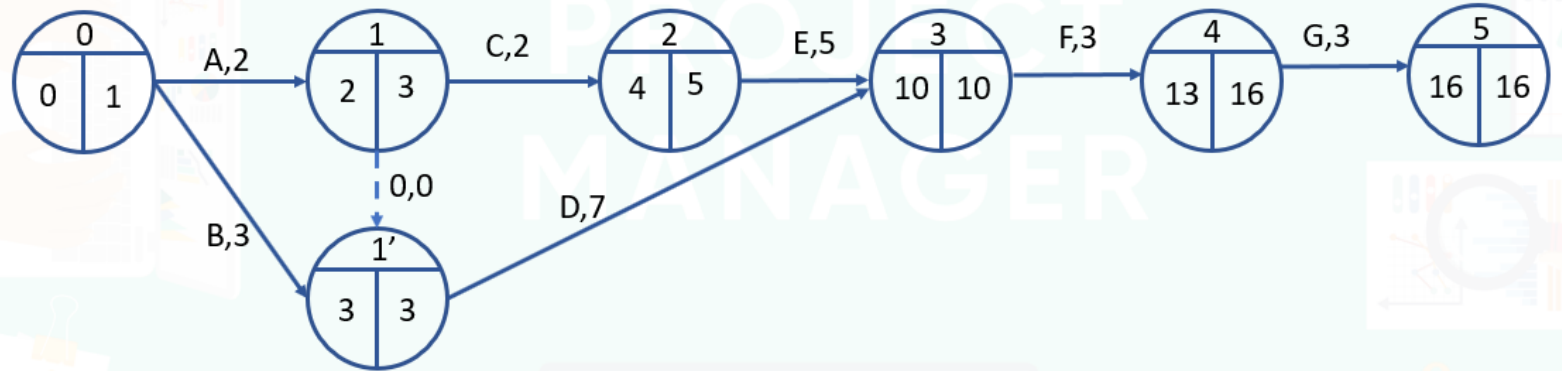
03 Ordonnancement des tâches

Tracez le Chemin critique:



03 Ordonnancement des tâches

Tracez le diagramme de GANTT :



Tâches	Durée	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	2																
B	3																
C	2																
D	7																
E	5																
F	3																
G	3																

05 Echéancier et la chronologie des tâches

Définition

Mettre sur pied un échéancier de projet est essentiel pour garantir la réussite de votre équipe et le respect des délais. Pour visualiser votre plan de projet ou votre processus de travail sous forme de chronologie, suivez ces étapes :

1. Énumérer les étapes du projet et définir clairement les échéances

Commencez par diviser le travail en tâches et attribuer clairement les responsabilités. Ensuite, ajoutez des dates de début et des échéances qui vous aideront à estimer le temps nécessaire à chaque étape.

2. Ordonner vos tâches

Quelles tâches doivent-elles être accomplies en premier ? Certaines dépendent-elles de l'achèvement d'autres tâches ? Quelle sera la dernière étape ? C'est en répondant à ces questions que vous parviendrez à ordonner vos tâches.

3. Partager votre échéancier

Partagez votre chronologie de projet avec vos collègues. Toute l'équipe est alors sur la même longueur d'onde concernant le plan du projet et les responsabilités de chacun, ce qui favorise l'adhésion des parties prenantes.

4. Visualiser la progression du projet

Suivez la progression de votre équipe et assurez-vous que chacun est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés et respecter les délais. Sans oublier de publier des mises à jour de statut lorsque des jalons sont atteints pour informer l'équipe des dernières évolutions et la prévenir de changements éventuels.

06 Affectation des ressources aux tâches

Définition

Il s'agit du processus qui consiste à affecter et planifier les ressources disponibles de la manière la plus efficace et la plus économique possible. Les ressources sont indispensables aux projets, mais elles se font rares. Il appartient donc au chef de projet de planifier les ressources au bon moment en respectant le calendrier du projet.

Les différents types de ressources d'un projet

- Une ressource est une entité matérielle ou immatérielle exploitée pour la réalisation d'une tâche. Quelles ressources participent à la mise en œuvre d'un projet ? On peut les répartir selon les catégories suivantes :
 - ressources humaines,
 - ressources matérielles,
 - ressources financières,
 - ressources en temps.

❖ Créer un planning des ressources

- Le planning représente visuellement l'organisation et vos besoins en ressources, qu'elles soient humaines, matérielles ou financières, sur une période donnée.

Par exemple, vous pouvez utiliser le diagramme de Gantt pour planifier votre projet : vous visualisez ainsi l'allocation des ressources en fonction des tâches et du temps imparti, et les éventuels conflits d'utilisation dans l'affectation des ressources.

04 Maitrise des coûts

❖ Effectuer un suivi des ressources

- Pour évaluer une situation et prendre les décisions qui s'imposent, vous avez tout intérêt à utiliser des indicateurs de performance ou KPI (Key Performance Indicators).
- Comparez à l'aide de ces indicateurs le «prévisionnel» avec le «réalisé» sur plusieurs plans :

- **ressources humaines** : quelle est la productivité des ressources ?

Exemple de calcul : nombre de JH (jours/homme) alloués à une tâche multiplié par le pourcentage de la réalisation de cette tâche.

- **ressources matérielles** : quelle est la disponibilité ou la capacité de tel équipement ?

Exemple de calcul : nombre d'heures de travail prévues sur un équipement par rapport au nombre d'heures disponibles de ce dernier = charge équipement.

- **ressources financières** : quel est le coût actuel de mon projet ? Respecte-t-il le budget alloué ?

Exemple de calcul : addition de toutes les dépenses consacrées au projet jusqu'au moment T.

- Comparez ensuite les résultats obtenus avec ce qui était initialement prévu et prenez les décisions adéquates selon la situation, qu'il s'agisse de tenue des délais ou de consommation du budget.

07 Maîtrise des coûts

- La maîtrise des coûts consiste à superviser et à gérer les dépenses du projet et à se préparer aux risques financiers potentiels. Cette tâche est généralement du ressort du chef de projet.
- La maîtrise des coûts implique non seulement la gestion du budget, mais aussi la planification et la préparation aux risques potentiels. Les risques peuvent retarder les projets et parfois même entraîner des dépenses imprévues. La préparation à ces revers peut permettre à votre équipe d'économiser du temps et, potentiellement, de l'argent.
- La maîtrise des coûts suppose une grande discipline et commence dès :

La phase de faisabilité du projet

- Dans un premier temps, la technique utilisée est une estimation analogique, c'est à dire une estimation à partir de projets analogues (combien coûte la construction d'une maison de 150 m² habitables ? Entre 150 K€ et 300 K€, soit 1000 à 2000 € le m²).

Dans la phase d'avant projet

- le projet est détaillé, des choix techniques sont arrêtés ou proposés, la méthode paramétrique sera utilisée (maison de deux niveau, avec sous sol, deux salles de bain, matériaux nobles, isolation renforcée, 6 pièces, trois salles de bain, deux WC, Le coût sera affiné avec un degré de précision plus grand (la maison coûtera entre 240 et 280 K€). A la fin de la phase d'avant projet, les derniers choix techniques doivent être confirmés (types d'équipements de la salle de bain et de la cuisine, nature des revêtements, ...).

Avant de démarrer le projet

- le chef de projet construira le budget initial détaillé, méthode analytique, en s'appuyant sur des devis ou sur des estimations argumentées et précises. Ce budget servira de référence pour évaluer ultérieurement les dérives éventuelles lors du suivi du projet. Il s'agit d'une estimation contractuelle qui lie le chef de projet et le donneur d'ordre.

Tout au long de la réalisation

- le niveau des dépenses sera comparé au niveau prévu et quelques fois des actions correctives seront proposées

08 Détermination des points de validation

La création du dossier de faisabilité

- Le dossier de faisabilité est un document descriptif abordant les aspects techniques, qualité, financiers et calendaires d'un projet. Il doit permettre à toutes les personnes concernées d'appréhender les objectifs et les enjeux du projet et de statuer sur sa validation finale.
- Un dossier de faisabilité doit être établi, quelle que soit la nature d'un projet : développement d'un nouveau produit, service ou prestation, nouveau projet technique de construction, etc.
- Il a pour but de :
 - Définir le programme complet du projet (cahier des charges : analyse fonctionnelle, en définissant les caractéristiques principales et secondaires du projet)
 - Justifier le projet en terme économique et/ou statistique et/ou stratégique, ou à l'aide d'une Analyse SWOT (Strength/Forces, Weakness/Faiblesses, Opportunities/Opportunités, Threats/Menaces)
 - Elaborer et justifier le budget nécessaire à sa réalisation,
 - Evaluer le coût global du projet : coûts prévisionnels d'exploitation, de maintenance, de stockage, des énergies nécessaires, etc.
 - Identifier toutes les contraintes réglementaires et normes en initialisant une analyse de risques projet
 - Définir un planning d'étude, de réalisation et de mise en œuvre afin d'estimer les toutes les phases et durées du projet (Planning de GANTT ou PERT)
 - Apporter tous les éléments nécessaires permettant la bonne compréhension du projet
 - Déterminer tous les impacts possibles sur l'organisation, les opérations et les ressources
 - Identifier et évaluer les risques

PROJECT MANAGEMENT



MERCI
POUR
VOTRE
ATTENTION